



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Taller 2 - Comparativas

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

● **Comparaciones: Ordenadores de placa reducida**

	Raspberry Pi	Beaglebone Black	Banana Pi
Ventajas	- Su costo es muy bajos diferencia de un ordenador tradicional - Gasta muy poca energía - Existe una enorme cantidad de tutoriales, guías y foros de ayuda en internet - Ocupa muy poco espacio [5]	- Ofrece hasta 92 pines de expansión para conectar sensores y actuadores - Funciona de manera eficiente y genera muy poco calor - Permite comunicación directa y programación a través de un solo cable USB - Cuenta con dos unidades de tiempo real de 32 bits para control de hardware sin latencia. [9] [10]	- Ofrece especificaciones técnicas superiores en comparación con modelos de precio similar de la competencia - Incluyen puertos nativos de alta velocidad como SATA para discos duros - Incorpora salidas de video y audio variadas [14]
Desventajas	- Usa tarjetas microSD siendo estas más lentas que los discos duros o unidades SSD tradicionales - No sirve como ordenador de sobremesa para tareas pesadas o juegos modernos - Los modelos más potentes pueden calentarse rápido y necesita disipadores o ventiladores adicionales [5]	- El rendimiento de video es bajo y no está pensado para multimedia - Tiene menos soporte, tutoriales y foros en línea que Raspberry Pi - El precio es mayor que el de competidores con funciones similares. - No incluye Wi-Fi ni Bluetooth de forma nativa - Solo tiene 512 MB [9] [10]	- Tiene menos tutoriales, foros de ayuda y guías para resolver problemas - Las actualizaciones del sistema operativo junto con las optimizaciones dependen del fabricante - La curva de aprendizaje es más difícil debido a la escasez de documentación oficial amigable y directo - Hay menos carcasas, expansiones y componentes periféricos diseñados [16]
Limitaciones	- Sus pines GPIO son digitales, solo leen 0 o 1, no tiene pines analogicos - No garantiza una precisión de microsegundos en la lectura de pines - Sus pines GPIO operan en 3.3V, eso quiere decir que si se conecta a un sensor que envía señal de 5V se quemara - Cada pin GPIO solo puede suministrar entre 10 y 15 miliamperios [5]	- Cuenta con solo 512 MB de RAM DDR3, siéndole imposible para compilar código grande directamente en la placa o ejecutar entornos de escritorio modernos - No tiene módulos Wi-Fi y Bluetooth integrados, requiere adaptadores USB externo - Sus 7 entradas analógicas toleran un máximo de 1.8V [9][10] [11]	- Tiene prioridad de arranque, si se tiene un sistema operativo no se podrá arrancar desde la tarjeta MicroSD - Las soluciones de software que funcione en una placa no podría servir para otra, al utilizar una gran variedad de procesadores de diferentes marcas - Las GPUs integradas suelen carecer de drivers de código abierto optimizados, esto limita la aceleración por hardware para reproducir videos 4k [17]
Protocolos	- Protocolo I2C - Protocolo SPI - Protocolo UART - Protocolo PWM - Protocolo 1-Wire [7][8]	- Protocolo CAN Bus - Protocolo UART - Protocolo I2C - Protocolo SPI - Protocolo PWM - Protocolo GPIO digitales - Protocolo Ethernet	- Protocolo CAN Bus - Protocolo UART - Protocolo I2C - Protocolo SPI - Protocolo PWM - Protocolos de Red Inalámbrica - Protocolo de Red Cableada

			- Protocolo SATA - Protocolo NVMe/ PCIe [18]
Usos	- Reproducción de videos - Consolas de videojuegos retros - Servidores de Domótica - Bloqueador de publicidad - Servidor de Almacenamiento en la nube - Proyectos de robótica y IoT [5]	- Automatización industrial - Recolección de datos de sensores ambientales en tiempo real - Equipos medicos, impresoras 3D avanzadas, brazos robots y máquinas CNC - Controladores de vuelo - Servidores locales de automatización del hogar [12]	- Servidores NAS caseros - Enrutadores y firewalls avanzados - Centros multimedia - Automatización industrial e IoT - Nodos de Kubernetes o Docker [15]
Pines	- Pines de alimentación de 5V / 2 pines - Pines de alimentación de 3.3V / 2 pines / - Pines de tierra/ 8 pines - Pines de Entrada o Salida digital/ 26 pines [6]	- Pines de control y temporización/ 46 pines/ GPIO tiene hasta 36 pines digitales de uso general, PWM tiene salidas especializadas para el control de motores o brillo de LEDs y Temporizadores tienen entradas de reloj - Pines de alimentación, analogicos y buses de datos/ 46 pines/ Pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, 44, 45 y 46 son de alimentación, del 35 al 40 son analogicas y el pin 9 es de encendido [13]	- Pines de alimentación/ 1, 2, 4, 6, 9, 14, 17, 20, 25, 30, 34, 39 - Pines de Comunicación serial/ 3, 5, 8, 10, 21, 23 y 24 - Pines de propósito general/ el resto de los pines se pueden programar individualmente como entradas o salidas - Pines Especiales de PWM/ Pines como el 12 o el 33 suelen soportar modulación por ancho de pulsos para controlar la velocidad de motores o atenuar luces

• **Comparaciones: Microcontroladores**

	Ventajas	Desventajas	Limitaciones	Usos	Protocolos	Pines
Microchip – PIC	Bajo consumo, económicos, fáciles de usar, amplia variedad de modelos, buena disponibilidad de periféricos [2]	Menor capacidad de procesamiento en modelos básicos, herramientas/software pueden ser menos intuitivos al inicio	Memoria RAM/Flash y velocidad limitadas en modelos de gama baja; algunos PIC tienen pocos periféricos avanzados	Sistemas embebidos, sensores, control de motores, automatización, dispositivos médicos sencillos	UART, SPI, I ² C, USB, CAN, PWM, ADC	Dependiendo del modelo de 6 a más de 100 pines ejemplo: PIC18-Q35: 28, 40 y 48 pines [1]
STMicroelectronics	Alto rendimiento, gran variedad de periféricos, ARM Cortex-M, buena capacidad de	Mayor complejidad, algunos modelos requieren más configuración y tienen mayor costo	Puede requerir más conocimientos de arquitectura ARM y configuración de periféricos;	IoT, dispositivos médicos, robótica, procesamiento de señales, control industrial,	UART/USA RT, SPI, I ² C, USB, CAN, I ² S, ADC, PWM, Ethernet*	Dependiendo del modelo de 8 a más de 200 pines ejemplo: STM32G0 series de 8 a 100 paquetes de pines [4]

	memoria, herramientas de desarrollo completas [3]		consumo variable según la familia	sistemas embebidos avanzados		
Motorola	Resistencia electrónica (soporta interferencias y ruido eléctrico), instrucciones lógicas (código en ensamblador ortogonal, fácil de estructurar) e integra piezas de silicio en la memoria, procesador y los medidores de tiempo) [22]	Consumo de energía elevado, velocidad del Bus limitada (frecuencias de trabajo bajas) y alto costo [22]	Poca velocidad, por lo que funciona en frecuencias de bus muy bajas; por lo que tiene memoria reducida [23]	Autos, fábricas y electrodomésticos (como lavadoras y sistemas de medición) [24]	SPI, SCI (UART), CAN [25]	Cada pata tiene una función específica para conectarlo al exterior: - Alimentación y Reloj (VDD, VSS, XTAL) - Configuración de arranque (MODA, MODB) - Puerto A - Puerto B y C - Puerto D (cables SPI y SCI) - Puerto E: convertidor ADC [26]
Altera	Reconfiguración total, procesamiento en paralelo masivo y larga vida útil sin obsolescencia [27]	Complejidad de diseño, costo elevado, tiempo de arranque (milisegundos más que otro modelo) [27]	Consumo de energía y calor elevado, frecuencia de reloj lenta y densidad de memoria volátil [27]	Telecomunicaciones y redes, procesa videos e imágenes, aeroespacial; y aceleración en centro de datos [28]	Avalon-MM, Avalon-ST, AXI, SPI, I ² C, UART, CAN y Ethernet IP [29]	Función fija: - Alimentación (VCCINT, VCCIO, GND) - Reloj y programación JTAG - Fines de configuración (DATA0, DCLK, nCONFIG, nSTATUS) Pines flexibles de entrada - Fines generales - Pines de reloj global (CLK0 - CLK15)
Cypress MicroSystems	Arquitectura PSoC con bloques analógicos y digitales reconfigurables, alta integración de funciones táctiles CapSense [19]	Curva de aprendizaje técnica para el entorno de desarrollo PSoC Creator [19]	Costo más elevado por unidad en comparación con microcontroladores estándar de 8 bits [19]	Interfaces táctiles, instrumentación médica, sensores inteligentes, automatización industrial [19]	UART, SPI, I ² C, USB, CAN, ADC, DAC [19]	Dependiendo del modelo de 8 a más de 100 pines ejemplo: PSoC 4100S: 24 a 48 pines [19]

Dallas Semiconductor	Integración de RTC, monitores térmicos y memoria no volátil de alta velocidad (DS89C450) [20]	Catálogo enfocado a soluciones específicas de nicho, menor variedad de periféricos de propósito general [20]	Poca flexibilidad para desarrollo de proyectos multipropósito fuera de sus periféricos integrados [20]	Medidores de energía, registradores de datos (data loggers), sistemas de seguridad, monitoreo ambiental [20]	1-Wire, UART, SPI, I ² C [20]	Dependiendo del modelo de 8 a más de 64 pines ejemplo: DS89C450: 40 a 44 pines [20]
Espressif Systems	Wi-Fi y Bluetooth/BLE integrados nativamente, excelente relación costo-rendimiento (ESP32/ESP8266), gran comunidad [21]	Elevado consumo de energía durante la transmisión inalámbrica [21]	Número de pines GPIO útiles limitado por pines reservorios (strapping pins) y ADC sensible a ruido [21]	Dispositivos IoT, domótica, sistemas de monitoreo remoto, pasarelas inalámbricas (gateways) [21]	Wi-Fi, Bluetooth/BLE, UART, SPI, I ² C, I ² S, CAN (TWAI), ADC, PWM [21]	Dependiendo del modelo de 12 a más de 56 pines ejemplo: ESP32-WROOM-32: 38 pines [21]

Bibliografía

- [1] “PIC® Microcontrollers (MCUs),” *Microchip.com*, 2026. <https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/8-bit-mcus/pic-mcus> (accessed Sept. 01, 2026).
- [2] “8-bit PIC® and AVR® MCUs,” *Microchip.com*, 2026. <https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/8-bit-mcus> (accessed Sept. 01, 2026).
- [3] “STM32 Microcontrollers (MCUs) - STMicroelectronics,” *STMicroelectronics*, 2026. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html> (accessed Sept. 01, 2026).
- [4] “PIC® Microcontrollers (MCUs),” *Microchip.com*, 2026. <https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/8-bit-mcus/pic-mcus> (accessed Sept. 01, 2026).
- [5] «Raspberry Pi computer hardware - Raspberry Pi Documentation». Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html>
- [6] «Raspberry Pi GPIO Pinout», pinout.xyz. Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pinout.xyz/>
- [7] «gpiozero — gpiozero 2.0.1.post3 Documentation». Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/>

[8] «All About Raspberry Pi GPIO Pins – Complete Explanation by Model». Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://electronicsforu.com/blog/all-about-raspberry-pi-gpio-pins/>

[9] «BeagleBoard Documentation — BeagleBoard Documentation». Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.beagleboard.org/>

[10] «BeagleBone Black Overview — BeagleBoard Documentation». Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.beagleboard.org/boards/beaglebone/black/ch04.html>

[11] G. Coley, «BeagleBone Black System Reference Manual».

[12] G. Coley, «BeagleBone Black System Reference Manual».

[13] «Connectors — BeagleBoard Documentation». Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.beagleboard.org/boards/beaglebone/black/ch07.html>

[14] «Difference between Banana Pi and Raspberry Pi», GeeksforGeeks. Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/difference-between-banana-pi-and-raspberry-pi/>

[15] «Everything you need to know about Banana pi». Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.elecrow.com/blog/everything-you-need-to-know-about-banana-pi.html>

[16] «Banana Pi BPI-M1», BananaPi Docs. Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.banana-pi.org/en/BPI-M1/BananaPi_BPI-M1

[17] J. W. Jolles, «Broad-scale applications of the Raspberry Pi: A review and guide for biologists», Methods in Ecology and Evolution, vol. 12, n.º 9, pp. 1562-1579, 2021, doi: 10.1111/2041-210X.13652.

[18] P. F. F. of R. com A. working as a web developer, L. system administrator for over 15 years, he now helps R. P. users through detailed tutorials, books, y courses., «Banana Pi M5 Honest Review: Is It a Raspberry Pi 4 Challenger?», RaspberryTips. Accedido: 31 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://raspberrytips.com/banana-pi-m5-review/>

[19] Infineon Technologies, «PSoC™ Programmable System-on-Chip (formerly Cypress)». Infineon.com, 2026. <https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-psoc-arm-cortex-microcontroller/> (accessed Sept. 01, 2026).

[20] Analog Devices, «Dallas Semiconductor Embedded Security & Microcontrollers». Analog.com, 2026. <https://www.analog.com/en/products/landing-pages/001/dallas-semiconductor.html> (accessed Sept. 01, 2026).

[21] Espressif Systems, «ESP32 Series Chip & Module Datasheets». Espressif.com, 2026. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32> (accessed Sept. 01, 2026).

[22] Motorola 68HC11 Architecture. Notre Dame Controls and Robotics. Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://controls.ame.nd.edu/microcontroller/main/node3.html#:~:text=In%20expanded%20mode%2C%20the%2068HC11%20uses%20ports,means%20that%20the%20micro%2Dcontroller%20needs%20a%20clock>.

[23] Motorola's 68HC11x Family of 8-bit Micro-controllers. University of Alaska Fairbanks. Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.cs.uaf.edu/2007/fall/cs441/proj1notes/sawyer/>

[24] «68HC11E1|8-bit Microcontroller (MCU)». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.nxp.com/products/68HC11E1>

[25] «S12C MCUs|16-Bit Microcontroller | NXP Semiconductors». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.nxp.com/products/S12C>

[26] alldatasheet.com, «MC68HC11A8 Datasheet(PDF)». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/105778/MOTOROLA/MC68HC11A8.html>

[27] «Product Discontinuance Notification • Nios II Processor Reference Guide • Altera Documentation and Resources Center». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.altera.com/r/docs/683836/current/nios-ii-processor-reference-guide/product-discontinuance-notification>

[28] «Productos FPGA Altera®: dispositivos y soluciones FPGA y FPGA de...», Intel. Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.intel.com/content/www/xl/es/products/details/fpga.html>

[29] «Avalon Interface Specifications», 2010. <https://docs.altera.com/api/khub/documents/yJdUwbqfHw~7KvjauijDmA/content>